Прикладне програмне забезпечення

Лекція № 3

Поняття моделі даних, бази даних. Призначення СКБД. Реляційна модель. Модель «сутність-зв’язок». Відношення, атрибут, ключ, зв'язок.

🎯 **Мета:** Формувати поняття про бази даних, СКБД, реляційну модель, модель «сутність-зв'язок»; пояснювати сутність атрибутів, ключів, зв'язків. Розвивати абстрактне мислення, вміння моделювати реальні об'єкти у вигляді таблиць і зв'язків між ними. Виховувати структурованість мислення, розуміння важливості цілісності даних, відповідальність за проектування.

🛠️ **Обладнання:** інструкційні картки

📚 **Література:** Холод О.М. (2019), Шумілова І.Ф. (2023), Юнчик В.Л. (2024)

💬 Питання для обговорення

1. Чи стикалися ви в школі з базами даних (електронний журнал, бібліотечний каталог)? Як вони організовані?

2. Чому для сучасної школи важливо використовувати бази даних, а не просто таблиці Excel?

3. Як ви вважаєте, які переваги має реляційна база даних перед хаотичним зберіганням інформації?

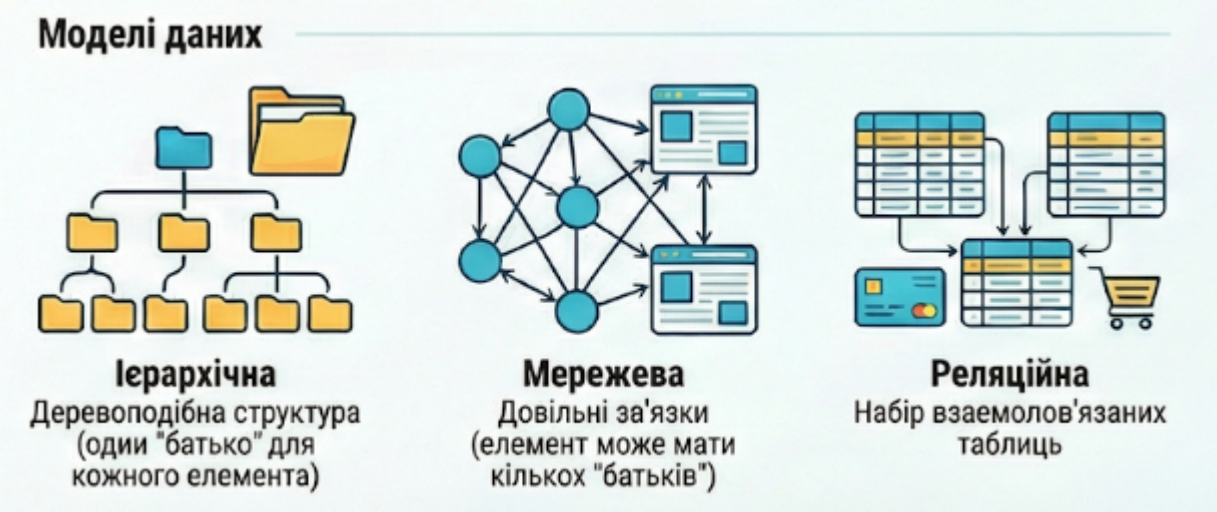
4. Наведіть приклади сутностей зі шкільного життя (учні, вчителі, класи, предмети). Як вони пов'язані між собою?

5. Чи може вчитель початкової школи самостійно створити базу даних для обліку учнів? Що для цього потрібно знати?

📘 Теоретичні відомості

1. Поняття моделі даних

Модель даних – це сукупність правил, структур даних та обмежень, які визначають організацію, зберігання та маніпулювання даними в базі даних.



Модель	Опис	Приклад
Ієрархічна	Дані у вигляді дерева (один батько – багато дітей)	Файлова система Windows
Мережева	Розширення ієрархічної (дитина може мати кількох батьків)	Телефонні мережі
Реляційна	Дані у вигляді двовимірних таблиць	MySQL, PostgreSQL, Access
Об'єктно-орієнтована	Дані та методи об'єднані в об'єкти	MongoDB
NoSQL	Не реляційні бази для великих даних	Cassandra, Redis

2. Поняття бази даних (БД)

База даних (Database, БД) – це організована сукупність структурованих даних, які зберігаються в електронному вигляді та призначені для багаторазового використання.



Основні властивості БД:

- **Цілісність** – дані є несуперечливими
- **Незалежність** – дані незалежні від програм
- **Багатокористувацький доступ** – кілька користувачів одночасно
- **Безпека** – захист від несанкціонованого доступу
- **Мінімізація надлишковості** – уникнення дублювання

3. Системи керування базами даних (СКБД)

СКБД (DBMS) – це комплекс програмних засобів для створення, ведення та використання баз даних.

Назва	Тип	Особливість
Microsoft Access	Настільна/реляційна	Входить до Microsoft Office, проста
MySQL	Серверна/реляційна	Безкоштовна, для веб-сайтів
PostgreSQL	Серверна/реляційна	Потужна, безкоштовна
SQLite	Вбудована	Легка, не потребує сервера
MongoDB	NoSQL/документна	Для великих даних
Oracle	Серверна/реляційна	Комерційна, для підприємств

4. Реляційна модель даних

Реляційна модель – це модель даних, у якій всі дані представлені у вигляді двовимірних таблиць (відношень).

Термін	Визначення	Аналогія
Відношення	Таблиця	Аркуш Excel
Кортеж	Рядок таблиці	Запис про одного учня
Атрибут	Стовпець таблиці	Поле «Прізвище»
Домен	Множина допустимих значень	Стать: чоловіча, жіноча
Первинний ключ	Унікальний ідентифікатор рядка	Код учня
Зовнішній ключ	Посилання на ключ іншої таблиці	Код класу в таблиці учнів

5. Модель «Сутність-Зв'язок» (ER-модель)

ER-модель (Entity-Relationship model) – це спосіб графічного подання структури бази даних.

Компонент	Позначення	Опис	Приклад
Сутність	Прямокутник	Об'єкт реального світу	Учень, Вчитель
Атрибут	Еліпс	Властивість сутності	Прізвище, Дата народження
Зв'язок	Ромб	Відношення між сутностями	Навчається, Викладає
Ключ	Підкреслений атрибут	Унікальний ідентифікатор	Код учня

Типи зв'язків: 1:1 (один до одного), 1:M (один до багатьох), M:M (багато до багатьох).

6. Нормалізація баз даних

Нормалізація – це процес організації даних для усунення надлишковості та забезпечення цілісності.

Нормальна форма	Вимога
1НФ	Усі атрибути є атомарними (неподільними)
2НФ	Усі неключові атрибути залежать від повного ключа
3НФ	Відсутні транзитивні залежності

7. Практичне застосування БД у школі

Приклад структури БД «Шкільний журнал»:

Сутність	Атрибути
Учні	Код_учня (ключ), Прізвище, Ім'я, Дата_народження, Код_класу
Класи	Код_класу (ключ), Назва, Рік_навчання, Код_класного_керівника
Вчителі	Код_вчителя (ключ), Прізвище, Ім'я, Посада
Предмети	Код_предмета (ключ), Назва, Кількість_годин
Оцінки	Код_оцінки (ключ), Код_учня, Код_предмета, Оцінка, Дата

📝 Практичне завдання (для закріплення)

Завдання 1

Визначення сутностей та атрибутів: для предметних областей (бібліотека, магазин, готель) виділіть сутності та атрибути.

Завдання 2

Проектування ER-діаграми: побудуйте ER-діаграму для шкільної системи (Учні, Вчителі, Предмети, Класи, Оцінки).

Завдання 3

Порівняння БД та Excel: заповніть порівняльну таблицю.

📋 Інструкційна картка для виконання практичного завдання

Частина A. Визначення сутностей

1. Оберіть одну предметну область (бібліотека / магазин / готель)
2. Визначте основні сутності (3–4)
3. Для кожної сутності визначте 4–5 атрибутів
4. Позначте первинний ключ кожної сутності

Частина B. Побудова ER-діаграми

1. Накресліть прямокутники для кожної сутності
2. Додайте еліпси для атрибутів (підкресліть ключі)
3. З'єднайте сутності ромбами, позначте тип зв'язку (1:1, 1:M, M:M)

Частина C. Порівняння

1. Заповніть таблицю порівняння Excel та БД
2. Додайте 2-3 приклади, коли краще використовувати Excel, а коли – БД

❓ Контрольні запитання

1. Що таке база даних? Наведіть приклади.
2. Для чого потрібна СКБД? Які функції вона виконує?
3. Які моделі даних ви знаєте? У чому особливість реляційної моделі?
4. Що таке сутність? Атрибут? Первинний ключ?
5. Які типи зв'язків існують між сутностями? Наведіть приклади.
6. Що таке ER-модель? Для чого вона використовується?
7. Чому важлива нормалізація бази даних?
8. Назвіть три популярні СКБД. Яка з них є найпростішою для вивчення?
9. У чому перевага використання БД перед Excel для шкільного журналу?
10. Що таке зовнішній ключ? Як він використовується для зв'язку таблиць?